
BÁO CÁO LẬP TRÌNH ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN BÁM MẶT TRỜI 2-TRỤC

Quyển 3/3 – bộ báo cáo 2-trục (6 quyển)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

1.1. Hệ thống được lập trình

Chương trình chạy trên ESP32 DevKit thực hiện luật lai cho cả hai trục: đọc DS1307 tính góc thiên văn của trục nghiêng và trục phương vị, đọc ma trận 4 LDR lấy e1 và e2 để tinh chỉnh khi nắng, đọc hai biến trở để biết góc hiện tại từng trục, điều khiển hai motor qua bốn opto và hai cầu H TIP41C, hiển thị giờ cùng trạng thái lên LCD I²C 1602 và ghi log Serial.

1.2. Phần mềm Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE dùng để soạn sketch, biên dịch, nạp firmware và xem Serial Monitor. Bản phân phối chuẩn chỉ kèm lõi AVR/SAM với trình biên dịch avr-gcc, còn ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 với toolchain riêng, nên phải cài lõi esp32 của Espressif qua Boards Manager thì IDE mới nạp được.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x hoặc CH340).
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm esp32 của Espressif Systems → Install.
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module; chọn đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor 115200 baud; giữ nút BOOT vài giây nếu dùng ở Connecting.
- Bước 6. Nạp sketch Blink thử trước khi nạp chương trình hai trục.

1.3. Mô đun lập trình ESP32 DevKit và các chân sử dụng

Bảng 1. Các chân ESP32 DevKit dùng trong chương trình hai trục

Nhóm chân	Chân dùng	Nhiệm vụ
ADC2	GPIO25, 26, 27, 14	Bốn kênh LDR của ma trận.
ADC1	GPIO36, 39	Biến trở hồi tiếp nghiêng và phương vị.
Ngõ vào số	GPIO34, 35, 32, 33	qt1...qt4 hành trình hai trục.

Nhóm chân	Chân dùng	Nhiệm vụ
I ² C	GPIO21, 22	DS1307 và LCD I ² C 1602.
Ngõ ra lệnh	GPIO19, 18 và 5, 13	th_thuan/th_nguoc của hai motor.

Hệ không bật WiFi khi vận hành nên ADC2 dùng an toàn cho bốn kênh LDR. Mọi chân lệnh đưa lên mức cao ngay trong setup() vì opto tác động ở mức thấp.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH VÀ MÔ ĐUN LẬP TRÌNH SỬ DỤNG

2.1. Nhóm cấu trúc chương trình

Bảng 2. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
setup() / loop()	void loop() { }	Khởi tạo một lần; vòng lặp lại.
if / else	if (S > NGUONG_NANG) { }	Chuyển chế độ năng - mây - lịch thô.
for	for (int i = 0; i < 32; i++)	Lấy nhiều mẫu ADC rồi trung bình.
while	while (digitalRead(qt) == 0)	Chờ motor tới đích kèm giám sát hành trình.
millis()	if (millis() - tTruoc >= 2000)	Chu kỳ 2 s không chặn vòng lặp.

2.2. Nhóm đọc ADC

Bảng 3. Nhóm lệnh đọc ADC

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
analogRead	analogRead(25);	Đọc LDR và hai biến trở hồi tiếp.
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(25, ADC_11db);	Mở dải đo tới khoảng 2,45 V.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	4096 mức cho cả ADC1 và ADC2.

2.3. Nhóm điều khiển động cơ

Bảng 4. Nhóm lệnh điều khiển hai động cơ

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
digitalWrite	digitalWrite(TH_NGUOC_2, LOW);	Mức thấp mở opto cầu H chiều tương ứng.
digitalRead	digitalRead(QT3);	Hành trình phương vị: 1 là chạm.

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
pinMode	pinMode(TH_THUAN_2, OUTPUT);	Cấu hình bốn chân lệnh và bốn hành trình.

2.4. Nhóm thời gian thực DS1307

Bảng 5. Nhóm lệnh đọc giờ thực DS1307

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x68, 7);	Đọc 7 thanh ghi giờ DS1307.
Giải mã BCD	(b & 0x0F) + 10 * (b >> 4)	Đổi BCD sang thập phân.
Đổi ngày trong năm	Bảng cộng dồn tháng	Tính n cho công thức xích vĩ.

2.5. Nhóm hiển thị LCD I²C 1602

Bảng 6. Nhóm lệnh hiển thị LCD I²C

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
lcd.begin(16, 2)	lcd.begin(16, 2);	Khởi tạo qua PCF8574 địa chỉ 0x27.
lcd.setCursor	lcd.setCursor(0, 1);	Đặt con trỏ theo cột, dòng.
lcd.print	lcd.print(e2);	In giờ, góc hai trục, e1, e2.

CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH LẠI HAI TRỤC: ADC, ĐỘNG CƠ, RTC, LCD VÀ HỒI TIẾP GÓC

3.1. Phương pháp đọc ADC

Bốn kênh LDR và hai biến trở hồi tiếp đọc bằng ADC nội 12 bit với suy hao 11 dB; mỗi lần đọc lấy 32 mẫu cách nhau 50 μ s rồi trung bình để loại xung nhiễu do hai cầu H đóng cắt; giá trị nhân hệ số hiệu chuẩn K_cal đo khi che đều bốn kênh. Hệ chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện.

3.2. Phương pháp đọc thời gian thực DS1307 và tính góc thiên văn hai trục

Mỗi chu kỳ đọc bảy thanh ghi DS1307 qua I²C 0x68, giải mã BCD ra giờ, phút và ngày trong năm, cộng hiệu số kinh độ để có giờ Mặt Trời. Từ đó tính δ , H, α và suy ra góc lệnh trục nghiêng (từ độ cao α so với góc lắp đặt) và góc lệnh trục phương vị; hai góc lệnh này dùng cho nhánh định vị thô và là vị trí giữ khi trời mây.

3.3. Phương pháp điều khiển động cơ qua opto và cầu H

Mỗi motor có cặp chân th_thuan/th_nguoc điều khiển opto ở mức thấp: hạ chân chiều cần quay xuống 0 trong một xung delay rồi đưa cả cặp về 1 để khóa cầu H, trục vít tự giữ. Trước mỗi xung, chương trình đọc công tắc hành trình chiều đó; chạm thì bỏ lệnh chiều nguy hiểm, chiều thoát vẫn chạy. Trục nghiêng luôn chỉnh trước trục phương vị để

mặt pin đúng độ cao trước khi dò phương vị.

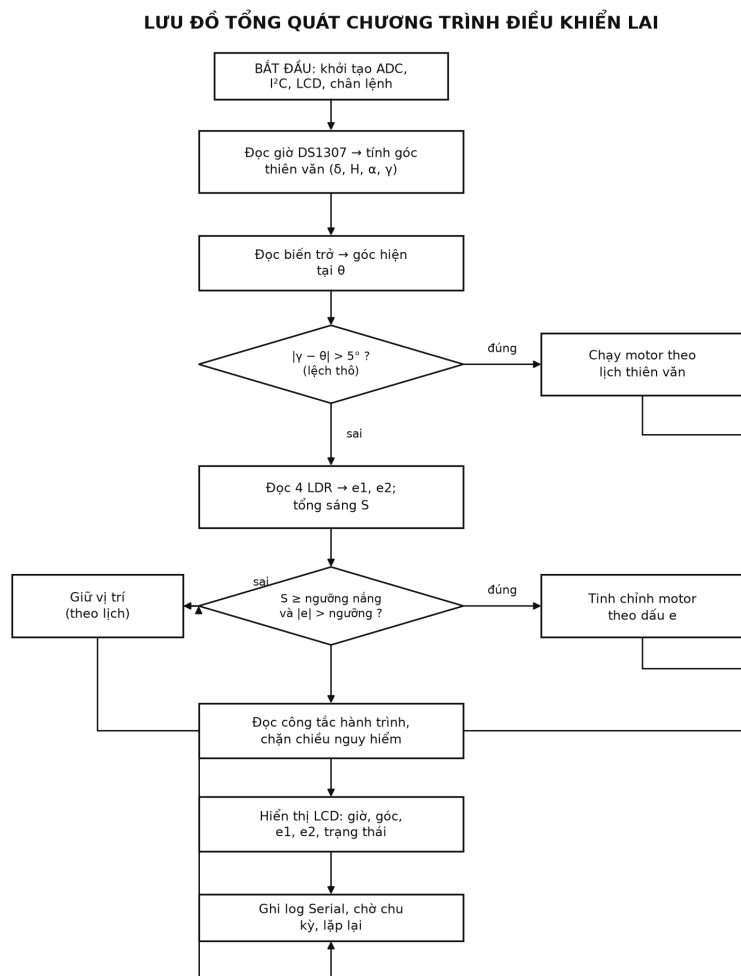
3.4. Phương pháp đọc biến trở biết góc nghiêng và góc phương vị

Hai biến trở 10 k đồng trục chia áp về GPIO36 và GPIO39; chương trình đọc điện áp, trung bình 32 mẫu rồi nội suy tuyến tính theo ba điểm hiệu chuẩn của từng trục để ra góc hiện tại. Hai góc hiện tại được so với góc lệnh thiên văn để quyết định định vị thô và hiển thị lên hai dòng LCD.

3.5. Phương pháp hiển thị giờ và trạng thái lên LCD I²C

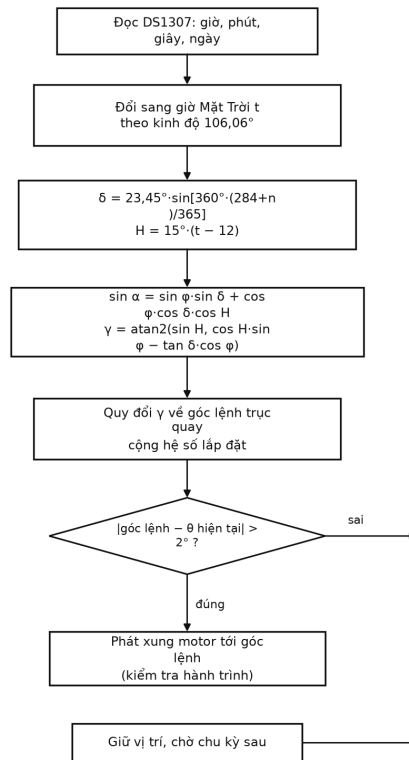
LCD 1602 kèm PCF8574 địa chỉ 0x27 chung bus với DS1307. Dòng một in giờ thực đọc từ DS1307 và góc nghiêng thực tế, dòng hai in góc phương vị thực tế cùng e1; khi mất liên lạc I²C chương trình báo lỗi Serial và giữ chế độ lịch cuối.

3.6. Lưu đồ thuật toán



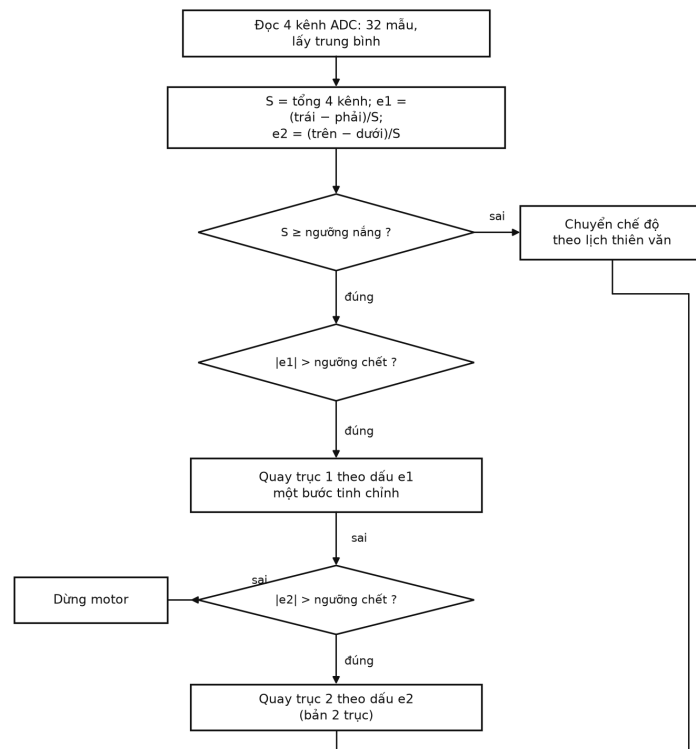
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình điều khiển lai hai trục

LƯU ĐỒ NHÁNH THIÊN VĂN (VÒNG HỞ TỪ RTC)



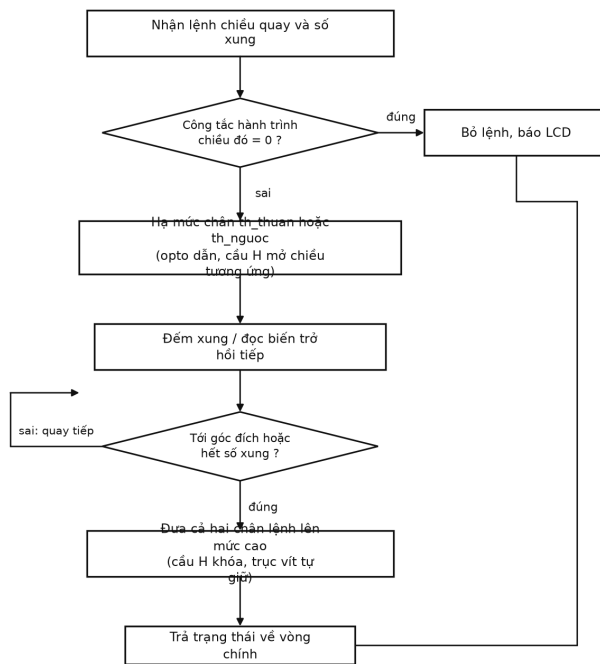
Hình 2. Lưu đồ nhánh thiên văn đọc từ DS1307 cho hai trục

LƯU ĐỒ NHÁNH LDR (VÒNG KÍN TÍNH CHÍNH)



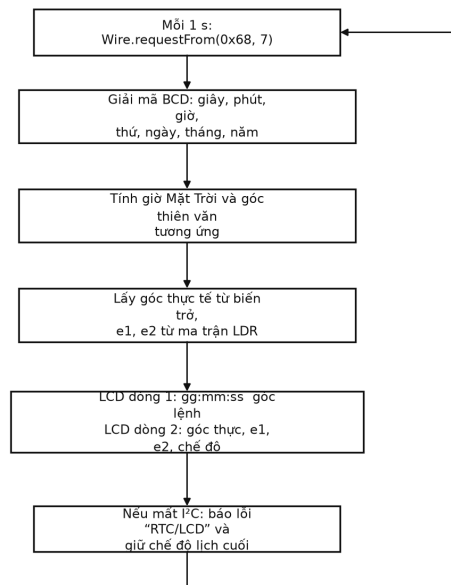
Hình 3. Lưu đồ nhánh tinh chỉnh $e1$ và $e2$ theo ma trận LDR

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUA OPTO - CẦU H



Hình 4. Lưu đồ phát xung động cơ qua opto – cầu H

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ HIỂN THỊ LCD I²C



Hình 5. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và hiển thị LCD I²C

3.7. Code mẫu chương trình lai hai trục

```

// Điều khiển lai 2 trục: thiên văn DS1307 + tính chỉnh LDR (ESP32)
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

```

```

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14};           // TT, PT, TD, PD
const int POT_NG = 36, POT_PV = 39;           // bien tro hai truc
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33};           // hanh trinh NG+, NG-, PV+, PV-
const int TH_NG[2] = {19, 18}, TH_PV[2] = {5, 13}; // opto muc THAP
const float PHI = 20.93, LAM = 106.06;
const float E_CHET = 0.030, S_NANG = 900, LECH_TH0 = 5.0;
float K_cal[4] = {1, 1, 1, 1};
unsigned long tTruoc = 0;
float docADC(int c) { long s = 0; for (int i = 0; i < 32; i++) { s += analogRead(c); delayMicroseconds(50); } return s; }
byte bcd(byte b) { return (b & 0x0F) + 10 * (b >> 4); }
void docRTC(int &gio, int &phut, int &ngayTT) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte g[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) g[i] = Wire.read();
    gio = bcd(g[2]); phut = bcd(g[1]);
    const int t3[12] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334};
    ngayTT = t3[bcd(g[5]) - 1] + bcd(g[4]);
}
float docGoc(int pot) { float v = docADC(pot) * 3.3 / 4095.0; return -60.0 + (v - 0.32) * 150.0 / 2.66; }
void dungMotor(const int th[2]) { digitalWrite(th[0], HIGH); digitalWrite(th[1], HIGH); }
void quay(const int th[2], int chieu, int ms, int qtChan) {
    if (digitalRead(qtChan) == 1) return; // lien dong hanh trinh
    digitalWrite(chieu > 0 ? th[0] : th[1], LOW);
    delay(ms); dungMotor(th); // truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200); Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db); analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 2; i++) { pinMode(TH_NG[i], OUTPUT); pinMode(TH_PV[i], OUTPUT); pinMode(QT[i], INPUT); }
    dungMotor(TH_NG); dungMotor(TH_PV);
}
void loop() {
    if (millis() - tTruoc < 2000) return;
    tTruoc = millis();
    int gio, phut, ngayTT; docRTC(gio, phut, ngayTT);
    float t = gio + phut / 60.0 + (LAM - 105.0) / 15.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + ngayTT) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float sa = sin(radians(PHI)) * sin(d) + cos(radians(PHI)) * cos(d) * cos(H);
    float al = asin(sa);
    float lenhNG = degrees(atan2(cos(d) * cos(H) * cos(radians(PHI)) - sin(d) * sin(radians(PHI)), sa)) - 90.0;
    float lenhPV = degrees(atan2(cos(d) * sin(H), sa));
    float ngThuc = docGoc(POT_NG), pvThuc = docGoc(POT_PV);
    float L[4], S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docADC(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = ((L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3])) / S;
    float e2 = ((L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3])) / S;
    // dinh vi tho: nghieng truoc, phuong vi sau
    if (abs(lenhNG - ngThuc) > LECH_TH0) quay(TH_NG, lenhNG > ngThuc ? 1 : -1, 300, lenhNG > ngThuc ? QT[0] : QT[1]);
    if (abs(lenhPV - pvThuc) > LECH_TH0) quay(TH_PV, lenhPV > pvThuc ? 1 : -1, 300, lenhPV > pvThuc ? QT[2] : QT[3]);
    // tinh chinh LDR khi nang dep
    if (S > S_NANG) {
        if (fabs(e2) > E_CHET) quay(TH_NG, e2 > 0 ? 1 : -1, 120, e2 > 0 ? QT[0] : QT[1]);
        if (fabs(e1) > E_CHET) quay(TH_PV, e1 > 0 ? 1 : -1, 120, e1 > 0 ? QT[2] : QT[3]);
    }
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);
    char buf[17]; sprintf(buf, "%02d:%02d NG%+4.1f", gio, phut, ngThuc); lcd.print(buf);
    lcd.setCursor(0, 1); sprintf(buf, "PV%+4.1f e%+4.2f", pvThuc, e1); lcd.print(buf);
    Serial.printf("%02d:%02d S=%0f e1=%+.3f e2=%+.3f NG=%+.1f/%+.1f PV=%+.1f/%+.1f\n",
        gio, phut, S, e1, e2, lenhNG, ngThuc, lenhPV, pvThuc);
}

```

Hàm quay() dùng chung cho cả hai motor: kiểm tra hành trình, phát xung mức thấp qua opto rồi khóa cầu H để trục vít tự giữ. Vòng lặp thực hiện đúng thứ tự định vị thô nghiêng trước – phương vị sau, rồi tinh chỉnh e2 trước e1 khi nắng đẹp.

3.8. Kết quả đo đặc chương trình trên bench

Bảng 7. Kết quả kiểm tra chương trình hai trục trên bench thử

Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Ma trận tính toán LDR	Góc suy ra trùng góc đặt 0-30° cho cả e1 và e2 (quyển nghiên cứu mục 3.2).
Định vị thô hai trục	Lệch giả lập 12° mỗi trục, dùng cách mốc 1-2°, nghiêng chỉnh trước.
Tinh chỉnh LDR	Đền rọi lệch 8° theo hai phương, mỗi trục một bước còn lệch dưới 1°.
Đọc giờ DS1307	LCD hiện đúng giờ, lệch khoảng 3 giây sau 24 giờ.
Liên động hành trình	Chạm qt bất kỳ: bỏ lệnh chiếu đó, chiếu thoát vẫn chạy.
Giữ vị trí	Ngắt nguồn khi nghiêng 40°, cả hai trục không trôi.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành chương trình lai hai trục với hàm quay() dùng chung, thứ tự nghiêng trước - phương vị sau (mục 3.7).
- Hoàn thành năm lưu đồ tổng quát và từng phần cho thiên văn, LDR, động cơ, hiển thị (mục 3.6).
- Hoàn thành kiểm tra bench hai trục: định vị thô 1-2°, tinh chỉnh dưới 1°, liên động đúng (mục 3.8).
- Hoàn thành hướng dẫn cài lỗi ESP32 cho Arduino IDE và bảng chân DevKit hai trục (Chương 1).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Chạy ngoài trời trọn ngày nắng, ghi log góc hai trục đối chiếu mô phỏng.
- Bổ sung chế độ hạ tấm pin nằm ngang khi gió lớn dùng hành trình làm mốc.
- Tinh chỉnh độ dài xung tinh chỉnh 120 ms theo tải thực tế của hai motor.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp.

203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoui et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.